

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH**



**CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT NÂNG CAO
COMPUTATION GRAPH - DỰ ĐOÁN ĐIỂM CUỐI KỲ**

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Sơn
Sinh viên thực hiện: 24521344 - Thái Hoàng Huy Phong

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2026

1 Giới thiệu bài toán

Bài báo cáo này thực hiện demo dự đoán điểm thi cuối kỳ dựa trên bộ dữ liệu đầu vào là điểm thi giữa kỳ của một môn học.

Mục tiêu chính của báo cáo không chỉ là xây dựng một chương trình dự báo, mà còn nhằm minh họa chi tiết cơ chế hoạt động Computation Graph trong quá trình huấn luyện mô hình. Thông qua đồ thị này, bài toán làm rõ các bước: Forward Pass, đánh giá mức độ sai số và tính toán đạo hàm để cập nhật tham số thông qua thuật toán Gradient Descent.

Toàn bộ mã nguồn cài đặt chương trình tại:

Link GitHub: <https://github.com/146huyphong/CS523-Computation-Graph>

2 Phương pháp Dự báo

Trong bài toán dự đoán điểm cuối kỳ dựa trên kết quả giữa kỳ, phương pháp Hồi quy tuyến tính đơn biến đóng vai trò cốt lõi. Giả thiết cơ sở của bài toán là sự tồn tại của một mối tương quan tuyến tính giữa hai cột điểm giữa kỳ và cuối kỳ.

Dựa trên nền tảng đó, mô hình hướng tới việc tự động xác định một đường thẳng hồi quy biểu diễn xu hướng của dữ liệu thông qua thuật toán Gradient Descent. Thuật toán này sẽ tính toán sai số giữa mức điểm do mô hình dự báo và mức điểm thực tế. Từ kết quả đó, hệ thống sẽ tinh chỉnh lại các tham số trọng số (W) và bias (b) cho đến khi đạt được giá trị sai số cực tiểu.

3 Mô hình toán học

3.1 Công thức dự đoán

Mô hình dự báo $\hat{Y}$ (điểm cuối kỳ) từ biến đầu vào X (điểm giữa kỳ) được biểu diễn qua phương trình:

$$\hat{Y} = X \cdot W + b$$

Trong đó:

- X : Biến đặc trưng đầu vào (Điểm giữa kỳ).
- $\hat{Y}$: Giá trị đầu ra (Điểm cuối kỳ do mô hình dự báo).
- W : Trọng số
- b : Bias

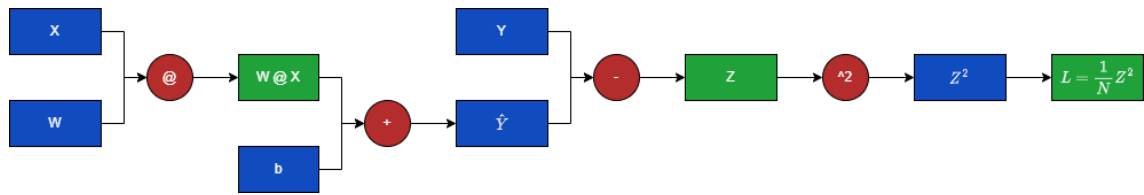
3.2 Loss function

Để đánh giá độ chính xác của mô hình, hàm Trung bình bình phương sai số (MSE) được sử dụng làm mục tiêu cần tối ưu hóa:

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2$$

Trong đó, Y_i là điểm cuối kỳ thực tế trong tập dữ liệu, còn $\hat{Y}_i$ là điểm số tương ứng do mô hình dự đoán.

4 Computational Graph



Đồ thị tính toán đóng vai trò cốt lõi trong cơ chế tự động vi phân giúp lưu vết toàn bộ chuỗi phép toán nhằm phục vụ cho quá trình lan truyền ngược (Backward Pass).

Chi tiết luồng dữ liệu

- Khởi tạo đầu vào: X, W, b
- Phép nhân ma trận: $X \cdot W$
- Phép cộng: $\hat{Y} \leftarrow (X \cdot W) + b$
- Phép trừ: $Z \leftarrow Y - \hat{Y}$
- Phép bình phương: $\text{Loss} \leftarrow Z^2$
- Tính trung bình: $MSE \leftarrow \text{Loss.mean}()$

Khi kích hoạt phương thức `MSE.backward()`, PyTorch sẽ tự động duyệt ngược đồ thị từ nút cuối cùng lên các nút lá đầu tiên. Áp dụng quy tắc Chain Rule, hệ thống sẽ trích xuất được các gradient $\frac{\partial MSE}{\partial W}$ và $\frac{\partial MSE}{\partial b}$ để phục vụ cho bước cập nhật trọng số và bias.